电子科技大学 2024-2025 学年大学物理 I 期中试题

1.一质点作半径为R的变速圆周运动时的加速度大小为($\vec{v}$表示任一时刻质点的速度) [ ]

$(A)\left|\frac{d}{dt}\vec{v}\right|$ $(B)\frac{d|\vec{v}|}{dt}$ $(C)\frac{\vec{v}^2}{R}$ $(D)\left[\left(\frac{d\vec{v}}{dt}\right)^2+\left(\frac{\vec{v}^4}{R^2}\right)\right]^{1/2}$

2.一飞机相对空气的速度大小为200km/h，风速为56km/h，方向从西向东. 地面雷达站测得飞机速度大小为192km/h，方向是[ ]

(A)南偏西16.3^0 (B)北偏东16.3^0 (C)向正南或向正北. (D)西偏北16.3^0 (E)东偏南16.3^0

3.对功的概念有以下几种说法：[ ]

(1)保守力作功时，系统内相应的势能将变化.

(2)质点运动经一闭合路径，保守力对质点作的功为零.

(3)作用力和反作用力大小相等，方向相反，所以两者所作功的代数和必为零。

(A)(1)(2)是正确的； (B)(2)(3)是正确的；(C)只有(2)是正确的；(D)只有(3)是正确的；

4.在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统[

(A)动量与机械能一定都守恒； (B)动量与机械能一定都不守恒

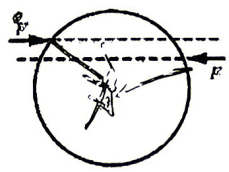
(C)动量不一定守恒，机械能一定守恒 (D)动量一定守恒，机械能不一定守恒

5.质量为m的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动，已知地球质量为M，万有引力恒量为G，则当它从距地球中心R_1处下降到R_2处时，飞船增加的动能应等于[ ]

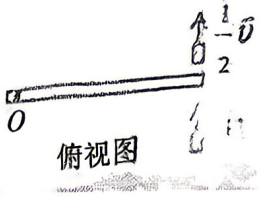
$(A)\frac{GMm}{R_2}$ $(B)\frac{GMm}{R_2^2}$ $(C)GMm\frac{R_1-R_2}{R_1R_2}$ $(D)GMm\frac{R_1-R_2}{R_1^2}$ $(E)GMm\frac{R_1-R_2}{R_1^2R_2^2}$

6.一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴O以角速度ω按图示方向转动，若如图所示的情况那样，将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力F沿盘面同时作用到圆盘上，则圆盘的角速度[ ]

(A)必然增大 (B)必然减小 (C)不会改变 (D)如何变化，不能确定



7.如图所示，一静止的均匀细棒，长为L、质量为M，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光华固定轴O在水平面内转动，转动惯量为$\frac{1}{3}ML^2$。一质量为m、速率为v的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为$\frac{1}{2}v$,则此时棒的角速度应为



$(A)\frac{mv}{ML}$ $(B)\frac{3mv}{2ML}$ $(C)\frac{5mv}{3ML}$ $(D)\frac{7mv}{4ML}$

二、填空题

8.一质量为m的质点沿半径为R的圆周运动，其路程S随时间t变化的规律为$S=bt-\frac{1}{2}ct^2\,(SI)$，式中$b$、$c$为大于0的常数，且$b^2>Rc$，(1)质点所受的切向力为_____，法向力为_____(2)质点运动经过$t=$_____时，上述两个力相等.

9.两个自由质点，其质量分别为m_1和m_2，他们之间的相互作用符合万有引力定律. 开始时，两质点间的距离为l,他们都处于静止状态，当它们的距离变为$l/2$时，它们的速度分别为v_1及v_2，此时系统的动量和机械能分别为_____和_____

10. 质量$m=2kg$的物体沿x轴作直线运动，所受合外力$F=10+6x^2\,(SI)$,如果在x_0=0处时速度$v_0=0$,则该物体运动到$x=4m$处时的动能为:_____

11.一质量为m的质点在xoy平面上运动，其位置矢量为$\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}\,(SI)$,式中$a$、$b$、$\omega$是正值常数，且$a>b$,试求质点从$A$点$(a,0)$运动到$B$点$(0,b)$过程中$\vec{F}$的分力$F_x$做的功_____

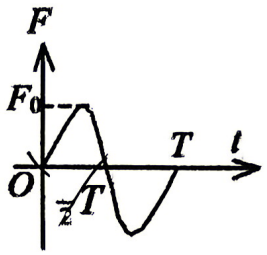
12.哈雷彗星绕太阳的轨道是以太阳为一个焦点的椭圆，它离太阳最近的距离是$r_1=8.75\times10^{10}m$;此时它的速率是$v_1=5.46\times10^4\,m/s$，它离太阳最远时的速率是$v_2=9.08\times10^2\,m/s$，这时它离太阳的距离$r_2=$_____

三、计算题

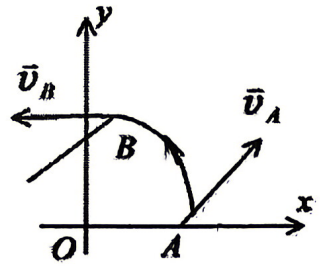
13.质量为$1m$的质点开始时静止，在如图所示合力F的作用下沿直线运动，已知$F=F_0\sin(2\pi t/T)$,方向与直线平行，求:(1)在0到T时间内，力$\vec{F}$的冲量大小:

(2)在0到$\frac{1}{2}T$时间内，力$\vec{F}$的冲量大小;(3)在0到$\frac{1}{2}T$时间内，力F所作的总功;

(4)试说明质点的运动情况。

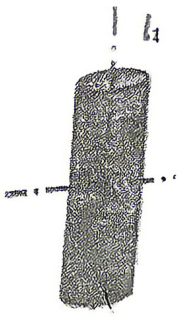


14.一质点的运动轨迹如图所示，已知质点的的质量为20g，在A、B位置处的速率都为$20m/s$,$\vec{v}_A$与x轴成45^0角,v_B垂直于y轴，求质点由A点到B点这段时间内，作用在质点上外力的总冲量。

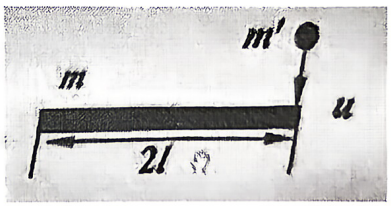


15.电风扇在开启电源后，经过t_1时间达到了额定转速，此时相应的角速度为ω_0，关闭电源后，经过t_2时间风扇停转。已知风扇转子的转动惯量为I,并假定摩擦阻力矩和电机的电磁力矩均为常量，试根据已知量推算电机的电磁力矩。

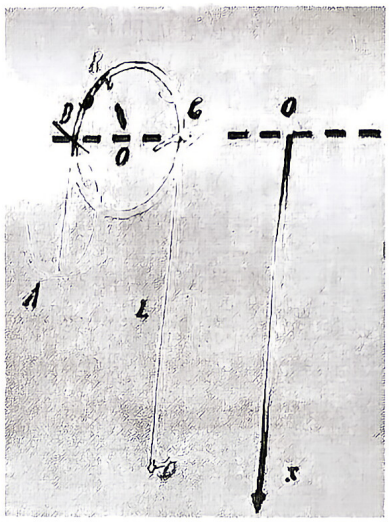
16.求质量为M，长度为$2L$.半径为R的均匀圆柱体对(1)几何轴l_1的转动惯量,(2)过中心与几何轴l_1垂直的转轴l_2的转动惯量。



17.一根质量为m长为$2l$的均匀细棒，可以在竖直面内绕通过其中心的水平轴转动，开始时细棒在水平位置。一质量为m'的小球，以速度u垂直落到棒的端点. 设小球与棒作完全弹性碰撞，求碰撞后，小球的回跳速度以及棒的角速度各等于多少？



18.一条长为l，质量为m，线密度为λ的均匀分布的细链条$ABCD$，挂在半径为R，质量为M的滑轮上，链条与滑轮之间无滑动，滑轮与轴之间无摩擦，且滑轮可以看成质量均匀的圆盘，并假设l是R的10倍以上. 开始时处于静止状态，DC段长为$L\left(\frac{2}{3}l>L>\frac{1}{2}l\right)$,释放后链条将作加速运动，试求$DC$段等于链长三分之二时，链条运动的加速度。（滑轮的转动惯性为$\frac{1}{2}MR^2$



四、推导与证明题

19.试就质点受变力作用而且做一般曲线运动的情况推导质点的动能定理。

20.刚体绕固定轴从静止开始转动，角加速度为一常数，试证明该刚体中任一点的法向加速度和刚体的角位移成正比。

五、问答题

21.请分别写出质点系的动量定理、动能定理的内容，并指出内力的作用。

扫码查看答案

电子科技大学 2023-2024 大学物理 I 期中试卷

一、单项选择题（共 10 题，共 30 分）

1．（本题 3 分）下列说法哪一条正确？[　　]

（A）加速度恒定不变时，物体运动方向也不变；

（B）平均速率等于平均速度的大小；

（C）不管加速度如何，平均速率表达式总可以写成 $\bar{v}=(v_1+v_2)/2$；

（D）运动物体速率不变时，速度可以变化。

2．（本题 3 分）以下四种运动形式中，$\vec{a}$ 保持不变的运动是[　　]

（A）单摆的运动．　　（B）匀速率圆周运动．

（C）行星的椭圆轨道运动．　（D）抛体运动．

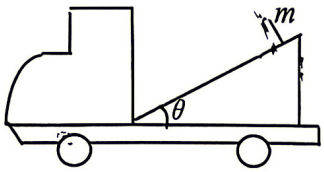
3．（本题 3 分）现有一个电梯以加速度 a 向上运动，电梯内挂着一根劲度系数为 k、质量不计的轻弹簧．弹簧下面挂着一质量为 M 的物体，物体相对于电梯的速度为零．若电梯突然变为向上匀速直线运动，则电梯内的观测者看到物体的最大速率为 [　　]

(A) $\frac{1}{2}a\sqrt{M/k}$．　(B) $a\sqrt{k/M}$．　(C) $2a\sqrt{M/k}$．　(D) $a\sqrt{M/k}$．

4．（本题 3 分）如图所示，一斜面固定在卡车上，一小物块置于该斜面上，设卡车与地面以及小物块与斜面均为光滑。地面上看小物块在下滑过程中斜面对小物块的支持力的功　[　　]

(A) 为零．　(B) 为负．

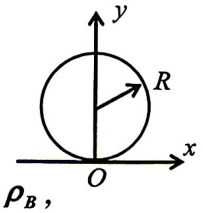
(C) 为正．　(D) 无法确定．



5．（本题 3 分）如图所示，一质点在坐标平面内作圆周运动。若一力 $\vec{F}=3A(x^2\vec{i}+y^2\vec{j})$ 作用在质点上，则在该质点从坐标原点顺时针运动到(R，R）位置过程中，力 $\vec{F}$ 对它所作的功为 [　　]

(A) AR^3．　(B) $2AR^3$．

(C) $3AR^3$．　(D) $4AR^3$．

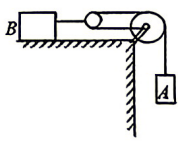


6．（本题 3 分）两个匀质圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B，若 $\rho_A>\rho_B$，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B，则[　　]

（A）$J_A>J_B$；（B）$J_B>J_A$；（C）$J_A=J_B$；（D）J_A、J_B 哪个大，不能确定。

7 如图，物体 A、B 质量相同，B 在光滑水平桌面上．滑轮与绳的质量以及空气阻力均不计，滑轮与其轴之间的摩擦也不计．系统无初速地释放，则物体 A 下落的加速度是 [　　]

(A) g.　(B) $4g/5$．　(C) $g/2$．　(D) $g/3$．



8. 如图，两木块质量为 m_1 和 m_2，由一轻弹簧连接，放在光滑水平桌面上，先使两木块靠近而将弹簧压紧，然后由静止释放．若在弹簧伸长到原长时，m_1 的速率为 v_1，则弹簧原来在压缩状态时所具有的势能是 [　　]



(A) $\frac{1}{2}m_1v_1^2$．　(B) $\frac{1}{2}m_2\frac{m_1+m_2}{m_1}v_1^2$．　(C) $\frac{1}{2}(m_1+m_2)v_1^2$．　(D) $\frac{1}{2}m_1\frac{m_1+m_2}{m_2}v_1^2$．

9.（本题 3 分）一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动，盘上站着一个人.
把人和圆盘取作系统，当此人在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，此系统 [　　]

(A) 动量守恒.　　(B) 机械能守恒.　　(C)对转轴的角动量守恒.

(D) 动量、机械能和角动量都守恒.　　(E) 动量、机械能和角动量都不守.

10.（本题 3 分）刚体角动量守恒的充分而必要的条件是 [　　]

(A) 刚体不受外力矩的作用.　　(B) 刚体所受合外力矩为零.

(C) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零.　　(D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变.

二、多选题（共 2 题，共 7 分）

11.（本题 4 分） 对质点系和定轴转动刚体来说，以下几种说法正确的是：[　　]

(A) 质点系总动量的改变与内力无关.

(B) 质点系总动能的改变与内力无关.

(C) 质点系机械能的改变与保守内力无关.

(D) 刚体的单轴定轴转动的角动量改变与刚体合内力矩无关.

(E) 刚体的转动动能改变与刚体受到的内力无关.

12.（本题 3 分）若一质点在水平面内作匀速圆周运动，则下列各种论述正确的是：[　　]

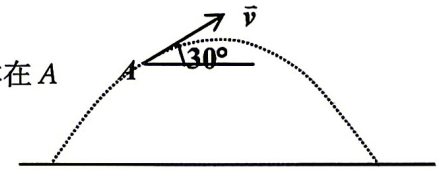
(A) 在圆轨道的各点上它的速度相等.　　(B) 在圆轨道的各点上它受的力相等.

(C) 在圆轨道的各点上它的切向加速度相等.　(D) 在圆轨道的各点上它对圆心的角动量相等.

(E) 在圆轨道的各点上它的动能相等.

二。填空题（共 3 题，共 11 分）

13.（本题 5 分）一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道 A 点处速度 $\vec{v}$ 的大小为 v，其方向与水平方向夹角成 30°，则物体在 A 点的切向加速度 a_τ =_____，轨道的曲率半径 ρ =_____。



14.（本题 3 分）在光滑的水平桌面上有一质量均匀的链条，若使其长度 l 的 1/3 悬于桌边下，然后由静止释放而任其滑动，则当链条全部离开桌面时的速率为_____

15.（本题 3 分） 一个圆柱体质量为 M，半径为 R，可绕固定的通过其中心轴线的光滑轴转动，原来处于静止．现有一质量为 m、速度为 v 的子弹，沿圆周切线方向射入圆柱体边缘．子弹嵌入圆柱体后的瞬间，圆柱体与子弹一起转动的角速度 ω =_____

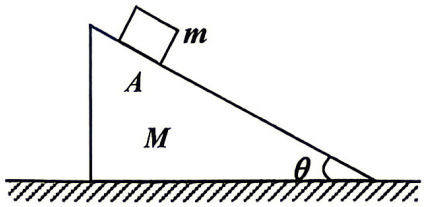
三 计算题（共计 6 题，小计 47 分）

16. (本题 10 分) 质量为 m 的雨滴静止下落，设雨滴所受阻力与速度反向，大小与速度成正比，比例系数为 k，求：

（1）雨滴的速度随时间变化的函数关系式；

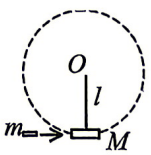
（2）雨滴的最大速度.

17. (本题 10 分) 如图，在光滑水平面上，放一倾角为θ的楔块，质量为M，在楔块的光滑斜面上A处放一质量为m的小物块，开始时小物块与楔块均静止，当小物块沿斜面运动，在竖直方向下降h时，试求楔块对地的速度。

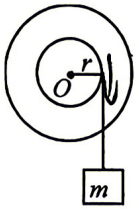


18 （5 分）一质量为 2 kg 的质点，在 xy 平面上运动，受到外力 $\vec{F}=4\vec{i}-24t^2\vec{j}$ (SI)的作用，$t=0$ 时，它的初速度为 $\vec{v}_0=3\vec{i}+4\vec{j}$ (SI)，求 $t=1$ s 时质点的速度及受到的法向力 $\vec{F}_n$.

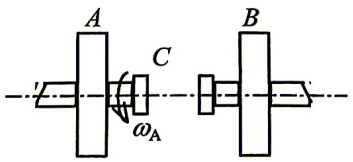
19（5 分）一质量为 m 的子弹，水平射入悬挂着的静止砂袋中，如图所示．砂袋质量为 M，悬线长为 l．为使砂袋能在竖直平面内完成整个圆周运动，子弹至少应以多大的速度射入？



20.（本题 7 分）一质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端，绳另一端绕在一轮轴的轴上，如图所示．轴水平且垂直于轮轴面，其半径为 r，整个装置架在光滑的固定轴承之上．当物体从静止释放后，在时间 t 内下降了一段距离 S．试求整个轮轴的转动惯量(用 m、r、t 和 S 表示).



21（10 分）如图所示，*A* 和 *B* 两飞轮的轴杆在同一中心线上，设两轮的转动惯量分别为 $J=20\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$ 和 $J=40\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$．开始时，*A* 轮转速为 1200 rev/min，*B* 轮静止．*C* 为摩擦啮合器，其转动惯量可忽略不计．*A*、*B* 分别与 *C* 的左、右两个组件相连，当 *C* 的左右组件啮合时，*B* 轮得到加速而 *A* 轮减速，直到两轮的转速相等为止．设轴光滑，求：(1) 两轮啮合后的转速 *n*；(2) 两轮各自所受的冲量矩．(3) 损失的机械能。



四 证明与问答题（共计 1 题，小计 5 分）

22（5 分）一刚体绕固定轴从静止开始转动，角加速度为一常数．试证明该刚体中任一点的法向加速度和刚体的角位移成正比．

扫码查看答案

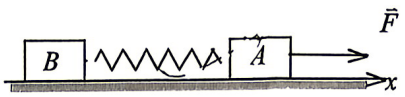
电子科技大学 2022-2023 大学物理 I 期中试卷

一、单项选择题（39 分）

1、现有一陀螺以每分钟 120 转绕 轴做匀速转动($\vec{\omega}$ 沿 z 轴正方向)．设某时刻陀螺上一点 P 的位置矢量为 $\vec{r}=3\vec{i}+4\vec{j}+5\vec{k}$，其单位为"$10^{-2}$ m"，若以"10^{-2} m·s^{-1}"为速度单位，则该时刻 P 点的速度为：[　　]

(A) $\vec{v}=62.8\vec{k}$　　(B) $\vec{v}=50.2\vec{i}+37.6\vec{j}$

(C) $\vec{v}=-50.2\vec{i}-37.6\vec{j}$　　(D) $\vec{v}=-50.2\vec{i}+37.6\vec{j}$



2、质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块 A 和 B 通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上，滑块与桌面间的摩擦系数均为 μ，系统在水平拉力 F 作用下匀速运动，如图所示．如突然撤消拉力，则刚撤消后瞬间，二者的加速度 a_A 和 a_B 分别为 [　　]

(A) $a_A=0$，$a_B=0$.　　(B) $a_A>0$，$a_B<0$　　(C) $a_A<0$，$a_B>0$.　　(D) $a_A<0$　$a_B=0$.

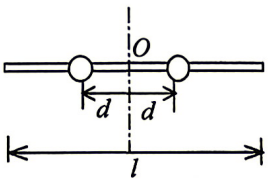
3、已知水星的半径是地球半径的 0.4 倍，质量为地球的 0.04 倍．设在地球上的重力加速度为 g，则水星表面上的重力加速度为：[　　]

(A) 0.1 g　　(B) 0.25 g　　(C) 2.5 g　　(D) 4 g

4、在由两个物体组成的系统不受外力作用而发生非弹性碰撞的过程中，系统的

(A) 动能和动量都守恒.　　(B) 动能和动量都不守恒.

(C) 动能不守恒，动量守恒.　　(D) 动能守恒，动量不守恒.　[　　]



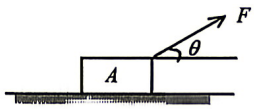
5、如图所示，一水平刚性轻杆，质量不计，杆长 l=20 cm，其上穿有两个小球．初始时，两小球相对杆中心 O 对称放置，与 O 的距离 d=5 cm，二者之间用细线拉紧．现在让细杆绕通过中心 O 的竖直固定轴作匀角速的转动，转速为 ω_0，再烧断细线让两球向杆的两端滑动．不考虑转轴的和空气的摩擦，当两球都滑至杆端时，杆的角速度为 [　　]

(A) $2\omega_0$.　　(B) ω_0.　　(C) $\frac{1}{2}\omega_0$.　　(D) $\frac{1}{4}\omega_0$.

6、若一恒力 $\vec{F}$ 作用在水平地面上一物体 A，物体与地面间的滑动摩擦系数为 μ，如图所示．欲使物体 A 有最大加速度，则恒力 $\vec{F}$ 与水平方向夹角 θ 应满足 [　　]

(A) $\sin\theta=\mu$.　　(B) $\cos\theta=\mu$.

(C) $\mathrm{tg}\,\theta=\mu$.　　(D) $\mathrm{ctg}\,\theta=\mu$.



7、如果一个质点在几个力同时作用下的位移为：$\Delta\vec{r}=4\vec{i}-5\vec{j}+6\vec{k}$ (SI)

其中一个力为恒力 $\vec{F}=-3\vec{i}-5\vec{j}+7\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为 [　　]

(A)　67 J.　　(B)　17 J.　　(C)　55 J.　　(D)　91 J.

8、用一劲度系数为 k 的轻弹簧将两质量分别为 m_1、m_2 的小球相连，且放在水平光滑桌面上，如图所示．今以等值反向的力分别作用于两小球，则两小球和弹簧这系统的 [　　]

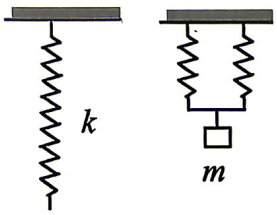
(A) 动量守恒，机械能守恒.　　(B) 动量守恒，机械能不守恒.

(C) 动量不守恒，机械能守恒.　　(D) 动量不守恒，机械能不守恒.



9、一劲度系数为 k 的轻弹簧截成四等份，取出其中的两根，将它们并联，下面挂一质量为 m 的物体，如图所示。则振动系统的频率为 [　　]

(A) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{2m}}$.　　(B) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$.　　(C) $\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{2k}{m}}$.　　(D) $\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$



10、关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是 [　　]

（A）转动惯量只取决于刚体的质量.

（B）转动惯量只取决于刚体的质量和质量的空间分布.

（C）转动惯量取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置.

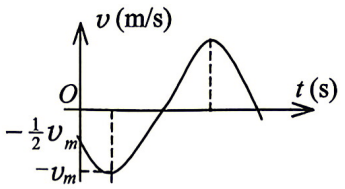
（D）刚体转动惯量是刚体中质点惯性大小的量度。

11、一物体作简谐振动,振动方程为 $x = A\cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi)$,在 $t = T/4$（T 为周期）时刻,物体的加速度为 [　　]

(A) $-\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ (B) $\frac{1}{2}\sqrt{2}A\omega^2$ (C) $-\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$ (D) $\frac{1}{2}\sqrt{3}A\omega^2$.

12、当质点以频率 ν 作简谐振动时，它的动能的变化频率为 [　　]

(A) 4ν. (B) 2ν. (C) ν. (D) $\frac{1}{2}\nu$.

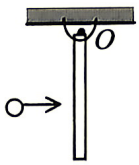


13、用余弦函数描述一简谐振子的振动,若其速度～时间（v～t）关系曲线如图所示,则振动的初相位为 [　　]

(A) $\pi/6$. (B) $\pi/3$. (C) $\pi/2$. (D) $2\pi/3$. (E) $5\pi/6$.

二、多项选择题（6 分）

14、一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴 O 旋转，初始状态为静止悬挂，如图所示。现有一个小球自左方水平打击细杆的任意位置. 设小球与细杆之间为完全弹性碰撞，则在碰撞过程中对细杆与小球这一系统 [　　]



(A) 机械能守恒. (B) 动量守恒. (C) 动能守恒.

(D) 对转轴 O 的角动量守恒. (E) 机械能、动量和角动量均守恒.

15、假设行星环绕太阳中心作椭圆运动，则在运动过程中，行星对太阳中心的 [

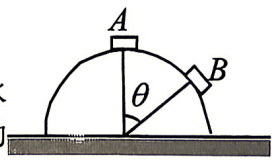
(A) 角动量守恒，机械能也守恒. (B) 角动量守恒，动能不守恒.

(C) 角动量不守恒，动能守恒. (D) 角动量守恒，动量不守恒.

(E) 引力势能守恒，动量也守恒.

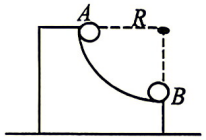
三、填空题（10 分）

16.一个质量为 m 的质点，置于半径为 R、质量为 M 的光滑球面的顶点 A 处(水平面也是光滑的)，如图所示. 当它由静止开始下滑到球面上 B 点时（此时球面上的角度为 θ），光滑球面的位移的大小为_____



17.粒子 B 的质量是粒子 A 的质量的 4 倍，开始时粒子 A 的速度 $\vec{v}_{A0} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$,粒子 B 的速度 $\vec{v}_{B0} = 2\vec{i} - 7\vec{j}$；在无外力作用的情况下两者发生碰撞，碰后粒子 A 的速度变为 $\vec{v}_A = 7\vec{i} - 4\vec{j}$，则此时粒子 B 的速度 $\vec{v}_B$ =_____.

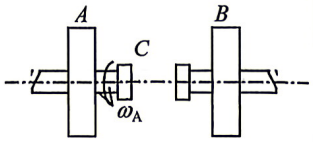
18 如图所示，小球沿固定的光滑的 1/4 圆弧从 A 点由静止开始下滑，圆弧半径为 R，则小球在 A 点处的切向加速度 a_t =_____，小球在 B 点处的法向加速度 a_n =_____.



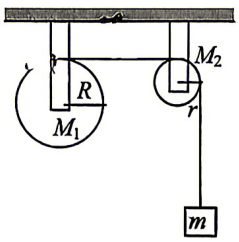
四、计算题（35 分）

19、设一质点沿直线运动，其坐标 x 与时间 t 有如下关系：$x = Ae^{-\beta t}\sin\omega t$ (SI) (A、β 皆为常数)，求(1) 任意时刻 t 质点的加速度；(2) 质点通过原点的时刻 t_o.

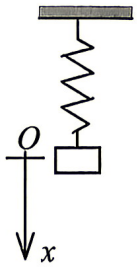
20、如图所示，A 和 B 两飞轮的轴杆在同一中心线上，设两轮的转动惯量分别为 $J_A=10\ \text{kg·m}^2$ 和 $J_B=20\ \text{kg·m}^2$．开始时，A 轮转速为 600 rev/min，B 轮静止．C 为摩擦啮合器，其转动惯量可忽略不计．A、B 分别与 C 的左、右两个组件相连，当 C 的左右组件啮合时，B 轮得到加速而 A 轮减速，直到两轮的转速相等为止．设轴光滑，求：(1) 两轮啮合后的转速 n；(2) 两轮各自所受的冲量矩。



21.质量为 $M_1=24\ \text{kg}$ 半径 $R=0.5\text{m}$ 的圆轮，可绕水平光滑固定轴转动，一轻绳缠绕于轮上，另一端通过质量为 $M_2=5\ \text{kg}$ 的圆盘形定滑轮悬有 $m=10\ \text{kg}$ 的物体．求当重物由静止开始下降了 $h=0.5\ \text{m}$ 时，(1) 圆轮的角速度； (2) 圆盘所受的静摩擦力． (设绳与定滑轮间无相对滑动，圆轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯量分别为 $J_1=\frac{1}{2}M_1R^2$， $J_2=\frac{1}{2}M_2r^2$)



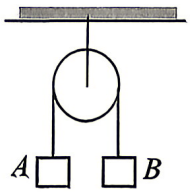
22 在一轻弹簧下端悬挂 m_0 =100 g 砝码时，弹簧伸长 8 cm．现在这根弹簧下端悬挂 m =250 g 的物体，构成弹簧振子．将物体从平衡位置向下拉动 4 cm，并给以向上的 21 cm /s 的初速度（令这时 $t=0$）．选 x 轴向下，求振动方程的数值式．重力加速度为 9.8m /s^2.



五、简答题（10 分）

23、对质点系来说,内力和合内力的冲量分别具有什么特征？内力和合内力的功又分别具有什么特征？

24、一名宇航员将去月球．他带有一个弹簧秤和一个质量为 1.0 kg 的物体 A．到达月球上某处时，他拾起一块石头 B，挂在弹簧秤上，其读数与地面上挂 A 时相同．然后，他把 A 和 B 分别挂在跨过轻滑轮的轻绳的两端，如图所示．若月球表面的重力加速度为 1.67 m /s^2，问石块 B 将如何运动？



扫码查看答案

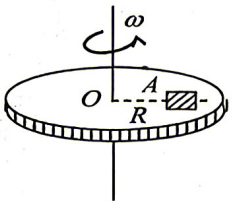
电子科技大学 2020-2021 学年大学物理 I 期中考试

一、单项选择题（每小题 3 分，共 33 分）

1、作圆周运动的一质点，某时刻的瞬时速率 $v=4m/s$，瞬时切向加速度大小 $a_t=-2m/s^2$，则一秒钟后质点的瞬时速率（　）

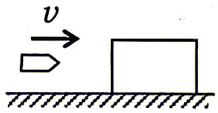
A.等于 $2m/s$　B.等于 $-2m/s$　C.等于零　D.不能确定

2、在作角速度为 ω 的匀速转动的水平转台上，与转轴相距 R 处有一体积很小的工件 A，如图所示。若使工件在转台上无滑动，则工件与转台间静摩擦系数 μ_s 应满足（　）.



A. $\mu_s \geq \dfrac{\omega^2 R}{2g}$　B. $\mu_s \geq \dfrac{\omega^2 R}{g}$　C. $\mu \leq \dfrac{\omega^2 R}{g}$　D. $\mu \leq \dfrac{\omega^2 R}{2g}$

3、如图所示，子弹射入放在水平光滑地面上静止的木块而穿不出。以地面为参考系，以下说法正确的是（　）



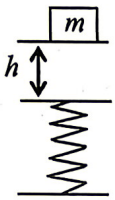
A.子弹动能的减少等于子弹克服木块阻力所作的功

B.子弹—木块系统的机械能近似守恒

C.子弹的动能转变为木块的动能

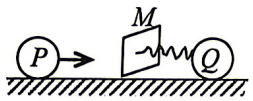
D.子弹克服木块阻力所作的功等于这一过程中产生的一部分热

4、如图，一质量为 m 的物体，位于质量可以忽略的直立弹簧正上方高度为 h 处，该物体从静止开始落向弹簧，若弹簧的劲度系数为 k，不考虑空气阻力，则物体下降过程中可能获得的最大动能是（　）.



A. mgh　B. $mgh-\dfrac{m^2g^2}{2k}$　C. $mgh+\dfrac{m^2g^2}{2k}$　D. $mgh+\dfrac{m^2g^2}{k}$

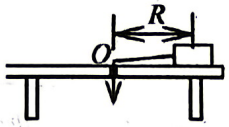
5、如图所示，在光滑平面上有一个运动物体 P，在 P 正前方有一个连有弹簧和挡板 M 的静止物体 Q，弹簧和挡板 M 的质量均不计，P与Q 的质量相同。物体 P 与 Q 碰撞后 P 静止，Q 以碰前 P 的速度运动。在此碰撞过程中，弹簧压缩量最大的时刻是（　）.



A. P 的速度正好变为零时　B. P 与 Q 速度相等时

C. Q 正好开始运动时　D. Q 正好达到原来 P 的速度时

6、如图所示，一个小物体，位于光滑的水平桌面上，与一绳的一端相连结，绳的另一端穿过桌面中心的小孔 O。该物体原以一定角速度在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转，今将绳从小孔缓慢往下拉，则当物体被拉到半径为原来二分之一的圆周上旋转时，其（　）.



A. 动能为原来的 2 倍，角动量不变

B. 拉力作的功为原来机械能的 3 倍，动量不变

C. 机械能为原来的 4 倍，动量改变

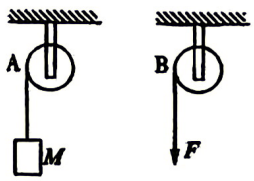
D. 拉力作的功为原来机械能的 3 倍，角动量改变

7、一刚体以每分钟 60 转绕 y 轴做匀速转动（即 $\vec{\omega}$ 沿 y 轴正方向），设某时刻刚体上一点 P 的位置矢量为 $\vec{r}=3\vec{i}+4\vec{j}+5\vec{k}$，其单位为“$10^{-2}m$”。若以“$10^{-2}m/s$”为速度单位，则该时刻 P 点的速度为（　）.

A. $\vec{v}=18.8\vec{i}+31.4\vec{j}$　B. $\vec{v}=25.1\vec{i}-18.8\vec{k}$　C. $\vec{v}=31.4\vec{i}-18.8\vec{k}$　D. $\vec{v}=31.4\vec{j}-18.8\vec{k}$

8、若图所示，A、B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮，A 滑轮为轻滑轮，下挂一质量为 M 的物体，B 滑轮为质量为 M 的均匀圆盘，受拉力 F，而且 $F=Mg$。

设 A、B 两滑轮的角加速度分别为 β_A和β_B，则有（　）.



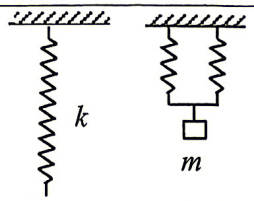
A. $\beta_A=\beta_B$　B. $\beta_A=2\beta_B$

C. $\beta_B=2\beta_A$　D. 开始时 $\beta_A=\beta_B$，以后 $\beta_A<\beta_B$

9、质量为 m 的物体自水中下落，它除受重力外，还受到一个与速度成正比的阻力作用（比例系数为 k，k 为正值常量），以及受水的浮力为 B，则该下落物体的收尾速度（即最后物体作匀速运动时的速度）将是（　）

A. $\dfrac{mg-B}{2k}$　B. $\dfrac{mg-B}{k}$　C. $\dfrac{mg+B}{k}$　D. $\dfrac{mg}{k}$

10、一劲度系数为k的轻弹簧截成长度为 1:4 的两份，现将它们并联后在下面挂一质量为m的物体，如图所示，则振动频率为（　）.



A. $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{5k}{m}}$　B. $\frac{5}{4\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$　C. $\frac{1}{4\pi}\sqrt{\frac{5k}{m}}$　D. $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{5k}{2m}}$

11、一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动，盘上站着一个人，把人和圆盘取作系统，当此人在盘上随意走动时，若忽略轴的摩擦，此系统（　）.

A.由于不受外力，则动量守恒

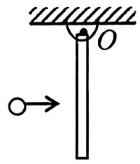
B.由于非保守内力做功之和为零，则机械能守恒

C.由于合外力矩为零，则对转轴的角动量守恒

D.由于不受外力，非保守内力做功之和为零，则动量、机械能和角动量都守恒

二、多项选择题（每小题 3 分，共 6 分）

12、一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴O旋转,初始状态为静止悬挂，如图所示。现有一个小球自左方水平打击细杆,设小球与细杆之间为完全弹性碰撞,则在碰撞过程中细杆与小球这一系统（　）



A.机械能守恒　B.动量守恒

C.动能守恒　D.对转轴O的角动量守恒

E.机械能、动量和角动量均守恒

13、关于机械能守恒定理和动量守恒定理涉及以下几个概念，其中错误的是（　）.

A.不受外力作用的系统，内力的冲量不为零但合内力的冲量一定为零，其动量守恒

B.所受合外力为零，非保守内力做功为零的系统，其机械能一定守恒

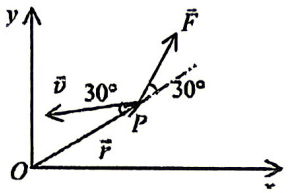
C.不受外力，而内力都是保守力的系统，其动量和机械能必然同时守恒

D.外力对一个系统做的功为零，非保守内力做功之和为零的系统，则该系统的机械能和动量必然同时守恒

三、填空题（4 小题，共 13 分）

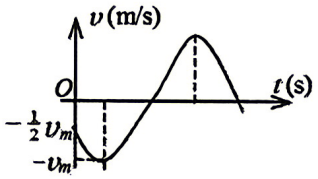
14、（3 分）一小球从某一高度h以$\vec{v_o}$的速度水平抛出，已知它落地时的速度为$\vec{v_t}$，那么h等于_____.

15、（4 分）质点P的质量为$2kg$，位置矢量为$\vec{r}$，速度为$\vec{v}$，它受到力$\vec{F}$的作用。这三个矢量均在Oxy面内，某时刻它们的方向如图所示，且$r=3.0m,\ v=4.0m/s,\ F=2N$，则此刻该质点对原点O的角动量$\vec{L}$=_____；作用在质点上的力对原点的力矩$\vec{M}$=_____.



16、(3 分)刚体角动量守恒的充分而必要的条件是_____.

17、（3 分）用余弦函数描述一简谐振子的振动，若其速度～时间$(v\sim t)$关系曲线如图所示，则速度的初相位为_____.

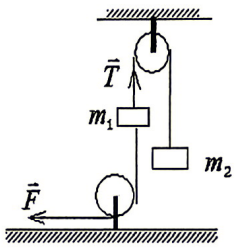


四、计算题（4 小题，28 分）

18、（4 分）某振子系统为悬挂在弹簧上一物体组成，物体作竖直振动的加速度为$a=-kz$，式中k为常量，z是以平衡位置为原点所测得的坐标。假定振动的物体在坐标z_0处的速度为v_0，试求速度v与坐标z的函数关系式。

19、（4 分）一物体按规律 $x=ct^3$ 在流体媒质中作直线运动，式中 c 为常量，t 为时间。设媒质对物体阻力正比于速度的平方，阻力系数为 k，试求物体由 $x=0$ 运动到 $x=l$ 时，阻力所作的功。

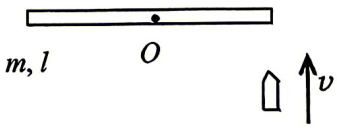
20、（10 分）在如图所示装置中，若两物体质量分别为 m_1 和 m_2，两个滑轮完全相同且可视为均匀圆盘，绳子不可伸长，且绳子的质量以及滑轮与其轴之间的摩擦都忽略不计。则在外力 F 的作用下，物体 m_2 由静止上升 h 后其速度变成 v，试计算滑轮的质量 M 以及 m_1 和 m_2 间绳子的张力 T。



21、（10 分）一根匀质细棒放在粗糙的水平桌面上，细棒可绕通过其中心的竖直固定光滑轴 O 转动，且与桌面间的摩擦系数为 μ，棒的质量为 $m=1.5kg$，长度为 $l=1.0m$，对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{12}ml^2$。初始时棒静止，今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示，子弹的质量为 $m'=0.020kg$，速率为 $v=400m/s$，试问：

（1）棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？

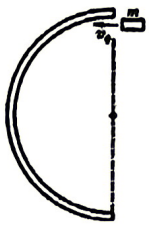
（2）棒能转过多大的角度 θ？



五、证明与讨论题（每小题 10 分，共 20 分）

22、在水平桌面上有一如图所示的固定半圆形屏障，质量为 m 的滑块以初速度 $\overrightarrow{v_0}$ 沿切线方向进入屏障内。

（1）若滑块只与屏障间存在摩擦（摩擦系数为 μ），试证明当滑块从屏障另一端滑出时，摩擦力所作的功为 $W=\frac{1}{2}mv_0^2\left(e^{-2\mu\pi}-1\right)$；



（2）若滑块只与水平桌面间存在摩擦，则摩擦力所作的功与上述有何不同？

23、今有一轻弹簧，下端挂一质量 $10\,g$ 的物体而平衡时的伸长量为 $4.9cm$。用这个弹簧和质量 $m=80g$ 的物体组成一弹簧振子。取平衡位置为原点，向上为 x 轴的正方向，将 m 从平衡位置向下拉 $2cm$ 后，给予向上的初速度 $v_0=5cm/s$ 并开始计时，试求 m 振动周期和振动的数值表达式，同时给出该振子系统的机械能并讨论之。

扫码查看答案